딥러닝 기초 시험 문제

Machine Learning 기초

Q1. 지도 학습(Supervised Learning)과 비지도 학습(Unsupervised Learning)의 차이를 설명하시오.

답안

Machine Learning 기초

Q2. 과적합(Overfitting)이란 무엇이며, 왜 문제가 되는지 설명하시오.

답안

Optimization & Regularization

Q3. 경사 하강법(Gradient Descent)의 기본 원리를 설명하시오.

답안

Optimization & Regularization

Q4. L1 정규화와 L2 정규화의 차이점을 설명하시오.

답안

MLP (다층 퍼셉트론)

Q5. 신경망에서 활성화 함수(Activation Function)가 필요한 이유를 설명하시오.

답안

MLP (다층 퍼셉트론)

Q6. 역전파(Backpropagation)의 역할을 간단히 설명하시오.

답안

CNN (합성곱 신경망)

Q7. 합성곱(Convolution) 연산이 이미지 처리에 적합한 이유를 설명하시오.

답안

CNN (합성곱 신경망)

Q8. 풀링(Pooling) 층의 역할을 설명하시오.

답안

RNN & LSTM

Q9. RNN(순환 신경망)이 일반 MLP와 구조적으로 다른 점을 설명하시오.

답안

RNN & LSTM

Q10. LSTM이 기본 RNN의 어떤 문제를 해결하기 위해 등장했는지 설명하시오.

답안

Transformer

Q11. Transformer에서 어텐션(Attention) 메커니즘의 역할을 설명하시오.

답안

Transformer	**Q12.** Transformer에서 위치 인코딩(Positional Encoding)이 필요한 이유를 설명하시오.

답안

딥러닝 기초 답안

Machine Learning 기초

Q1. 지도 학습(Supervised Learning)과 비지도 학습(Unsupervised Learning)의 차이를 설명하시오.

모범 답안

지도 학습은 입력 데이터와 정답 레이블이 함께 주어져 입력→출력 매핑을 학습하는 방식이다. 비지도 학습은 레이블 없이 데이터의 구조나 패턴(군집화, 차원 축소 등)을 스스로 학습하는 방식이다.

Machine Learning 기초

Q2. 과적합(Overfitting)이란 무엇이며, 왜 문제가 되는지 설명하시오.

모범 답안

모델이 훈련 데이터에 지나치게 맞춰져 훈련 성능은 높지만 새로운 데이터에서 성능이 크게 떨어지는 현상이다. 데이터의 노이즈까지 학습하여 일반화(Generalization) 능력이 낮아지기 때문에 문제가 된다.

Optimization & Regularization

Q3. 경사 하강법(Gradient Descent)의 기본 원리를 설명하시오.

모범 답안

손실 함수의 기울기(Gradient)를 계산하고, 기울기의 반대 방향으로 파라미터를 학습률(ε)만큼 업데이트하여 손실 함수의 최솟값을 찾아가는 최적화 알고리즘이다.

Optimization & Regularization

Q4. L1 정규화와 L2 정규화의 차이점을 설명하시오.

모범 답안

L1(Lasso)은 가중치 절댓값의 합을 패널티로 추가해 일부 가중치를 정확히 0으로 만드는 희소 모델을 유도한다. L2(Ridge)는 가중치 제곱합을 패널티로 추가해 가중치를 0에 가깝게 줄이지만 완전히 0이 되지는 않는다.

MLP (다층 퍼셉트론)

Q5. 신경망에서 활성화 함수(Activation Function)가 필요한 이유를 설명하시오.

모범 답안

활성화 함수는 신경망에 비선형성(Non-linearity)을 부여하기 위해 필요하다. 없으면 층을 아무리 많이 쌓아도 결국 하나의 선형 변환과 동일해져 복잡한 패턴을 표현하지 못한다.

MLP (다층 퍼셉트론)

Q6. 역전파(Backpropagation)의 역할을 간단히 설명하시오.

모범 답안

출력층에서 계산된 손실(Loss)을 기반으로 연쇄 법칙(Chain Rule)을 이용해 각 층 가중치의 기울기를 출력층→입력층 방향으로 효율적으로 계산하는 알고리즘이다. 이 기울기로 경사 하강법을 통해 가중치를 업데이트한다.

CNN (합성곱 신경망)

Q7. 합성곱(Convolution) 연산이 이미지 처리에 적합한 이유를 설명하시오.

모범 답안

필터를 이미지의 모든 위치에 슬라이딩하며 적용해 지역적(Local) 특징을 추출하고, 같은 필터를 전체에 공유(Weight Sharing)하여 파라미터 수를 줄이며 위치 불변성(Translation Invariance)을 얻을 수 있다.

CNN (합성곱 신경망)

Q8. 풀링(Pooling) 층의 역할을 설명하시오.

모범 답안

특징 맵(Feature Map)의 공간적 크기를 줄여 계산량과 파라미터 수를 감소시키고, 작은 위치 변화에 강인한(Robust) 표현을 만든다. Max Pooling과 Average Pooling이 주로 사용된다.

RNN & LSTM

Q9. RNN(순환 신경망)이 일반 MLP와 구조적으로 다른 점을 설명하시오.

모범 답안

RNN은 이전 시간 단계의 은닉 상태(Hidden State)를 현재 입력과 함께 사용하여 시퀀스 데이터의 시간적 문맥을 처리한다. MLP는 각 입력을 독립적으로 처리하므로 순서 정보를 반영하지 못한다.

RNN & LSTM

Q10. LSTM이 기본 RNN의 어떤 문제를 해결하기 위해 등장했는지 설명하시오.

모범 답안

기본 RNN에서 발생하는 기울기 소실(Vanishing Gradient) 문제를 해결하기 위해 등장했다. 셀 상태(Cell State)와 Forget·Input·Output 게이트 구조를 통해 장기 의존성(Long-term Dependency)을 효과적으로 학습한다.

Transformer

Q11. Transformer에서 어텐션(Attention) 메커니즘의 역할을 설명하시오.

모범 답안

시퀀스 내 각 위치가 다른 모든 위치와 얼마나 관련 있는지 가중치를 계산하여, 중요한 위치에 더 집중하는 방식으로 문맥 정보를 반영한다. 멀리 떨어진 토큰 사이의 의존성도 직접 포착할 수 있다.

Transformer	**Q12.** Transformer에서 위치 인코딩(Positional Encoding)이 필요한 이유를 설명하시오.

모범 답안

Transformer는 입력을 병렬로 처리하므로 RNN과 달리 토큰의 순서가 자동으로 반영되지 않는다. 위치 인코딩은 각 토큰의 위치 정보를 임베딩에 더해 모델이 순서를 인식할 수 있게 해준다.